Wozu Schleifen?

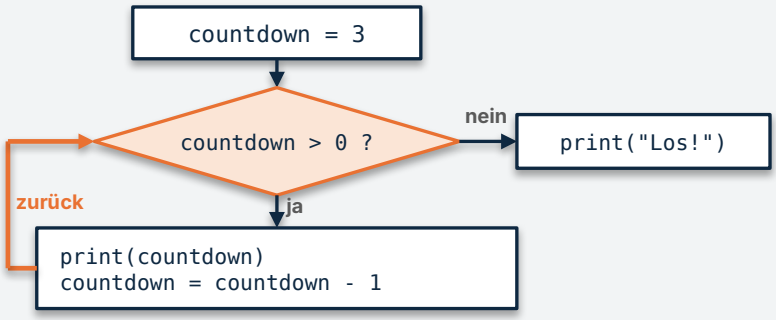
Eine **Schleife** wiederholt einen Block von Anweisungen. Python kennt zwei Schleifen: **while** wiederholt, **solange** eine Bedingung gilt. **for** geht eine **Folge von Werten** der Reihe nach durch.

1 Die while-Schleife

while, die Bedingung, Doppelpunkt. Der **Schleifenrumpf** ist eingerückt. Vor **jedem** Durchlauf wird die Bedingung geprüft. Ist sie **True**, läuft der Rumpf — danach geht es **zurück zur Bedingung**. Ist sie **False**, geht es nach der Schleife weiter.

```
3
2
1
Los!
```

```
countdown = 3
while countdown > 0:
    print(countdown)
    countdown = countdown - 1
print("Los!")
```



2 Zählen

Ein **Zähler** bekommt seinen **Startwert vor** der Schleife.
In der Schleife wird er verändert, z. B. um 1 erhöht.
Dasselbe gilt für eine Summe: Sie beginnt vor der Schleife bei 0.

```
runde = 1
while runde <= 2:
    print("Runde", runde, "von 2")
    runde = runde + 1
```

```
Runde 1 von 2
Runde 2 von 2
```

3 Die Endlosschleife

Ändert sich im Rumpf nichts an der Bedingung, bleibt sie True — die Schleife hört **nie** auf.
Abbrechen: **Strg + C**.

```
countdown = 3
while countdown > 0:
    print(countdown)
    # countdown wird nie kleiner!
```

```
3
3
3   … ohne Ende
```

Infoblatt · Schleifen (2)

Technikerschule Neumarkt
SMART ENERGY

Wir digitalisieren den Kaminkehrerlauf

4 Abbruch durch eine Eingabe

Oft weiß vorher niemand, wie oft die Schleife laufen soll.
Dann fragt man **am Ende** des Rumpfs, ob es weitergeht. Ist die Antwort **nicht j** (weitere != "j"), ist die Bedingung False — die Schleife endet.

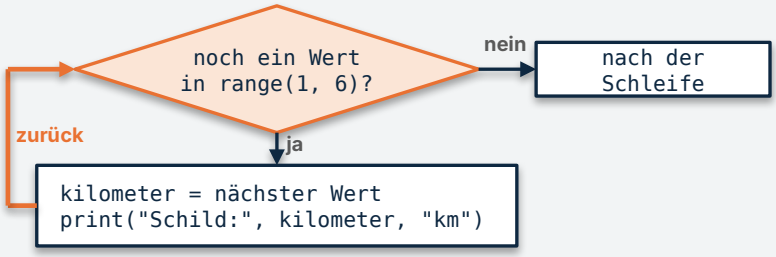
```
summe = 0
weitere = "j"
while weitere == "j":
    spende = int(input("Spende: "))
    summe = summe + spende
    weitere = input("Weitere Spende (j/n)? ")
print("Summe:", summe, "€")
```

```
Spende: 20
Weitere Spende (j/n)? j
Spende: 5
Weitere Spende (j/n)? n
Summe: 25 €
```

5 Die for-Schleife mit range

for, die **Schleifenvariable**, **in**, die Folge, Doppelpunkt.
Die Schleifenvariable bekommt bei jedem Durchlauf den nächsten Wert — von selbst.
range(1, 6) liefert 1, 2, 3, 4, 5 — die 6 ist **nicht** mehr dabei. **range(3)** liefert 0, 1, 2.

```
for kilometer in range(1, 6):
    print("Schild:", kilometer, "km")
```




```
Schild: 1 km
Schild: 2 km
…
Schild: 5 km
```

6 range mit einer Variablen

Die Grenze von range kann eine **Variable** sein, zum Beispiel: **range(1, runden + 1)**
Ihr Wert muss feststehen, **bevor** die Schleife beginnt.

```
runden = int(input("Runden: "))
for runde in range(1, runden + 1):
    print("Runde", runde)
```

```
Runden: 2
Runde 1
Runde 2
```

7 for oder while?

`for` Die Anzahl der Durchläufe steht fest, **bevor** die Schleife beginnt. Die Schleifenvariable zählt von selbst.

`while` Die Schleife läuft, **solange** die Bedingung gilt — auch wenn vorher niemand weiß, wie oft. Um Zähler kümmert man sich selbst.

Nachlesen: Kofler, Python — Der Grundkurs, Kap. 8.3 »for«-Schleife (1. Aufl. S. 139–140) und 8.4 »while«-Schleife (S. 147–148)

Arbeitsblatt · Schleifen

Technikerschule Neumarkt
SMART ENERGY

Wir digitalisieren den Kaminkehrerlauf · 27.10.2026

Name: _____

1 Bestandteile einer Schleife

Partnerarbeit · 5 min

Benennen Sie in Partnerarbeit mit Ihrem Banknachbarn die markierten Teile der beiden Schleifen. Tragen Sie die Begriffe unten ein.

Markierung: Kasten = genau dieser Teil der Zeile · Klammer = die ganze Zeile bzw. die ganzen Zeilen

WHILE

```
1  startnummer = 1                          (1)
2  while startnummer <= 3:                  (3)   ] (2)
3      print("Startnummer", startnummer)    ]
4      startnummer = startnummer + 1        (5)   ] (4)
5  print("Anmeldung geschlossen")           (6)
```

FOR

```
1  for startnummer in range(1, 4):          (8) (9)   ] (7)
2      print("Startnummer", startnummer)                ] (10)
3  print("Anmeldung geschlossen")           (11)
```

1 _____

2 _____

3 _____

4 _____

5 _____

6 _____

7 _____

8 _____

9 _____

10 _____

11 _____

while: 1–6 · for: 7–11

Begriffe: Schleifenkopf · Bedingung · Schleifenrumpf · Startwert · Zähler erhöhen · Schleifenvariable · range · nach der Schleife — Drei Begriffe kommen in beiden Schleifen vor.

An der Tafel vergleichen wir. Korrigieren Sie in einer anderen Farbe.

2 Beliebig viele Anmeldungen

Einzelarbeit 25 min, dann Gruppenarbeit 5 min

Zuerst: Erstellen Sie ein neues Skript in Ihrem eigenen Ordner.

2a) **Schreiben Sie in Einzelarbeit ein Programm, um mehrere Läufer anzumelden. Bei einer Anmeldung gibt ein Läufer Name und Jahrgang an und bekommt als Ausgabe seine Startnummer.** ☐

2b) **Geben Sie am Ende aus, wie viele Läufer angemeldet sind und wie viel Startgeld zusammenkommt.** ☐

STARTGELD · Alter = 2027 − Jahrgang

Startgeld	18 €
bis 13 Jahre	12 €

TESTEN · DIE LÄUFER

```
Lena Huber, 2010
Jonas Meier, 1988
Mia Berger, 2015
Sofia Schneider, 1970
```

Schon fertig? Erweitern Sie Ihr Programm: Jeder Läufer wählt zusätzlich seine Strecke (5 oder 10 km). Geben Sie am Ende aus, wie viele Läufer auf jeder Strecke starten.

Danach: Einigen Sie sich in Gruppenarbeit auf eine gemeinsame Lösung für Aufgabe 2. Eine Lösung for und eine Lösung while.

3 Austausch: for und while

Partnerarbeit · 5 min

Vergleichen Sie in Partnerarbeit (Gruppe for & Gruppe while) Ihre Lösungen und notieren Sie Vor- und Nachteile. Schreiben Sie je zwei davon auf ein Kärtchen: grün = Vorteil, rot = Nachteil.

Ihr Partner: dieselbe Zahl auf der Partnerkarte, die andere Farbe.

	VORTEIL	NACHTEIL
`for`		
`while`		

Für unsere Anmeldung am Lauftag passt besser: _____, weil